

目录

第二部分：病因推断与分析流行病学	1
复习导航	1
一、病因与因果推断	1
二、队列研究	5
三、病例对照研究	9
四、队列研究与病例对照研究比较	13
五、考前重点整合	14
六、留白练习	15
七、练习答案	15
八、覆盖核对清单	16

第二部分：病因推断与分析流行病学

复习用途：期末复习正式版

覆盖课件：8 病因与因果推断.ppt、4 队列研究.ppt、5 病例-对照研究.ppt

整理原则：保留所有概念、公式、判断标准、偏倚控制和典型研究例子；删除封面、课堂玩笑、重复图片说明、软件截图等低复习价值内容。

复习导航

模块	必须掌握	考试常见问法
病因概念	危险因素、必要病因、促成病因、单病因与多病因	“什么是流行病学病因？”“必要病因和促成病因有何区别？”
病因模型	三角模型、轮状模型、病因链/病因网	“用模型解释慢性病多因素病因。”
因果推断	假设演绎法、Mill 准则、关联的本质、Hill 标准	“统计学关联如何推断为因果关联？”
队列研究	从因到果、CI/ID/RR/AR/ARP/PAR/PAR%、SMR/SPMR	“队列研究能算哪些指标？各指标意义是什么？”
病例对照研究	从果到因、匹配、OR、配对分析、分层分析、偏倚	“为什么病例对照研究不能直接算RR？”“OR 何时近似 RR？”
比较综合	队列研究 vs 病例对照研究	“如何根据疾病和暴露特点选择研究设计？”

一、病因与因果推断

1. 病因观的发展

1. 最早的唯心主义病因论：把疾病归因于神灵或超自然因素，已不作为现代流行病学解释框架。
2. 朴素唯物主义病因观：我国古代提出疾病与自然环境、气候、五行等有关，体现了疾病受外界条件影响的思想。
3. 生物特异病因学说：19 世纪 Koch 等人提出疾病由特异性微生物感染引起，对传染病病因确定意义重大。
4. 多病因学说：随着慢性非传染性疾病成为主要健康问题，单一病因难以解释疾病发生，病因研究转向机体、环境、行为、心理和社会因素共同作用。
5. Lilienfeld 概率病因学说：凡能使人群发病概率增加的因素，就可认为与病因关系有关；当一个或多个因素不存在时，疾病频率下降。

2. Koch 法则及局限

Koch 法则用于特异性致病微生物的病因推断：

1. 每一例病人体内都能通过纯培养分离到该病原体。
2. 其他疾病患者中没有发现该病原体。
3. 该病原体能使实验动物引发同样疾病。
4. 被实验感染的动物中也能再次分离到该病原体。

复习要点：**Koch 法则**是传染病流行病学的重要理论基础，适合新发传染病特异性致病微生物的病因推断；局限是只从病原体解释疾病，忽略宿主和环境因素，也难以解释多数慢性非传染性疾病。

3. 流行病学病因定义

流行病学中常把病因称为危险因素（**risk factor**）：能使疾病发生概率升高的因素。它可以是化学、物理、生物、精神心理、遗传、行为或社会因素。

例：胆固醇升高发生在冠心病之前；高胆固醇人群冠心病发病率升高；控制胆固醇可降低冠心病风险。因此高胆固醇可作为冠心病危险因素。

4. 病因类别

类别	含义	例子	防治意义
必要病因（ necessary cause ）	某病发生必须具备的条件；缺乏该因素，疾病不会发生	结核杆菌与肺结核；多见于传染病、地方病、职业病	控制必要病因有可能消灭疾病，如天花、麻疹
促成病因（ contributory factor ）	存在后使发病概率增加，但疾病发生并不一定必须有它	肺结核中的免疫状况、营养状况、情绪、生活方式	多数慢性病主要依赖控制多种促成病因

大多数慢性非传染性疾病没有明确的必要病因，因此不能只寻找单一病因，而要识别和干预病因链、病因网中的关键环节。

5. 现代病因模型

三角模型（**triangle model**） 又称流行病学三角（**triangle of epidemiology**）。疾病发生是宿主、环境、病因或动因三要素共同作用的结果。任何一边失衡都可能导致疾病发生。

适用记忆：传染病分析中尤其常用。例如病原体毒力增强、宿主免疫力下降、环境促使传播，均可推动疾病流行。

轮状模型（**wheel model**） 核心是宿主，宿主中的遗传物质具有重要作用；外围表示环境，包括生物、理化和社会环境。特点：强调环境与机体的密切关系。以遗传为主的疾病，遗传核可较大；与环境密切的疾病，外围环境可较大。

病因链与病因网模型（**chain/web of causation**） 多种因素可独立、协同或拮抗地作用于疾病。不同致病因素与疾病之间以不同方式连接形成病因链，多个病因链交错形成病因网。

慢性病常见路径：

远端病因（全球化、城市化、人口老龄化）-> 中间病因（不合理膳食、少体力活动、吸烟）-> 近端病因（肥胖、高血压、高血糖）-> 疾病（冠心病、糖尿病、肿瘤）。

实际意义：

- 1. 有助于阐明复杂疾病发生机制。
- 2. 支持综合防治，而不是只干预一个因素。
- 3. 针对关键或薄弱环节采取措施，就可能降低疾病发生率。例如冠心病可从降压、降脂、禁烟、适量运动多点干预；龋齿可通过低氟地区饮水加氟降低患龋率。

6. 因果联接方式

方式	含义	例子
单因单果	一个原因主要导致一个结果	电击导致电击伤
单因多果	一个原因导致多个结局	吸烟可导致癌症、慢性支气管炎、冠心病
多因单果	多个原因共同导致一个结局	高血压、高血脂、肥胖、缺乏运动均可导致冠心病
多因多果	多个原因与多个结局交织	高脂膳食、缺乏体力活动、吸烟、饮酒与高血压、冠心病、脑卒中、大肠癌相关

7. 病因分类：宿主与环境

宿主因素：

- 1. 先天因素（congenital factors）：遗传、性别差异等。
- 2. 后天因素（acquired factors）：免疫状况、年龄、发育、营养状况、心理行为特征等。

环境因素：

- 1. 生物性致病因子（biological agent）：致病微生物、寄生虫、有害动植物。主要引起感染和中毒，也与肝癌、鼻咽癌等慢性非传染性疾病有关。
- 2. 物理性致病因子（physical agent）：气象、地理、水质、声、光、热、电离辐射、振动、尘埃等。可产生急性作用、慢性作用，并可致癌、致畸、致突变。
- 3. 化学性致病因子（chemical agent）：工业三废、农药、医药、食品添加剂、化妆品、微量元素、营养成分过多或不足、体内代谢产物异常等。种类最多、致病复杂，是病因研究重点。
- 4. 社会环境：社会经济水平、文化教育、社会制度、职业、居住条件、生活习惯、社会安定与动荡、战争与和平、宗教信仰、医疗保健等。

环境因素既影响致病因子的存在、分布和强度，也影响宿主易感性、暴露机会、暴露方式和暴露程度。

8. 病因研究的方法和步骤

病因研究的一般思路：

- 1. 形成假设：通过病例报告、病例系列、现况调查、生态学研究等描述性研究，观察疾病三间分布差异，提出病因线索。
- 2. 检验假设：通过病例对照研究、队列研究等分析性研究检验暴露与疾病的关联。
- 3. 验证假设：通过临床试验、现场试验、社区干预试验等实验性研究观察干预是否降低发病率或死亡率。
- 4. 因果推断：结合研究设计、关联强度、偏倚排除、统计学证据和生物学证据综合判断。

建立病因假说必须从实际资料、疾病自然史和既有文献出发，不能凭空臆想。

9. 因果推断的逻辑方法

假设演绎法 先提出假设 H，再从 H 和背景知识演绎出可观察证据 E；若多个证据均成立，则增加对 H 的支持。

例：假设“HBV 持续感染导致原发性肝癌”，可推出：

- 1. 肝癌病例的 HBV 感染率高于对照。
- 2. HBV 感染人群肝癌发生率高于未感染人群。
- 3. 控制 HBV 感染后肝癌发生率下降。

证据越多且越一致，因果假设越有支持。

Mill 准则 Mill 准则是分析流行病学中比较推理所遵循的病因假设建立原则，包括五种逻辑方法：

方法	核心思路	例子
求同法	发生相同事件的不同群体中寻找共同暴露	食物中毒者均喝过冷豆浆
求异法	发生事件与未发生事件的群体中寻找不同点	中毒者喝过冷豆浆，非中毒者未喝
同异并用法	求同法 + 求异法	中毒者共同喝冷豆浆，未中毒者共同未喝
共变法	暴露频率或强度变化时，疾病频率或强度也随之变化	冷豆浆喝得越多，中毒比例越高；吸烟量越大，肺癌风险越高
剩余法	多个可能因素中去除已知因素后，剩余不能排除的因素可能是病因	多种可疑食物排除后仍不能排除冷豆浆

10. 病因研究思路例子：晶状体后纤维增生症（RLF）

RLF 是早产儿晶状体后纤维组织增生与粘连导致失明的疾病。病例分布提示设备较好的医院发病率高，且与早产、低出生体重相关。

推断过程：

- 1. 描述性线索：不同城市和医院发病不同，早产儿更多见。
- 2. 病例对照研究：比较 RLF 患儿和正常婴儿，发现 RLF 婴儿暖箱护理时间、输氧天数、高浓度吸氧比例更高。
- 3. 回顾性队列研究：进一步支持高浓度吸氧与 RLF 关联。
- 4. 实验流行病学：Patz 等将 1600g 以下婴儿分组，试验组 65%~70% 高浓度输氧 4~7 周，对照组低于 40% 输氧 1~2 周，证实高浓度吸氧是早产儿 RLF 的病因。

这个例子体现“描述线索 -> 分析检验 -> 实验证实 -> 因果推断”的完整路径。

11. 关联的本质

关联（association）：两个变量之间有无统计学关系。流行病学中，任何因素和疾病之间的统计学联系都可能来自三类原因：

- 1. 机遇（chance）：随机误差，包括抽样误差和随机测量误差。不可完全避免，但可用统计学方法估计或评价。
- 2. 偏倚（bias）：系统误差，发生于设计、实施、分析和推断过程，可系统歪曲暴露与疾病的真实联系。
- 3. 因果关系：暴露因素的变化确实造成疾病频率或性质改变。

常见偏倚与关联类型：

偏倚或原因	可能形成的关联	解释
选择偏倚、信息偏倚、机遇	虚假关联（spurious association）	本来无联系，却因研究对象选择、测量错误或抽样误差表现为统计学联系
混杂偏倚	间接关联/继发关联（indirect/secondary association）	两事件本无因果关系，但都与第三因素有关而出现统计学联系
真实因果机制	因果关联	某因素发生频率或性质改变造成某疾病发生频率改变

例：打火机与肺癌之间的关联可由吸烟这个混杂因素造成，属于间接关联而非打火机直接致癌。

从统计学联系到因果联系，必须依次审查：是否可能由机遇造成，是否存在选择偏倚或信息偏倚，是否存在混杂偏倚，再用因果推断标准综合判断。

12. Hill 因果推断标准

1964 年美国“吸烟与健康报告”提出 5 条标准：时间顺序、强度、特异性、一致性、连贯性或合理性。1965 年 Hill 扩展为 9 条，成为常用因果判断框架。

标准	含义	复习重点
时间顺序（temporality）	因必须先于果出现	唯一必须满足的条件；实验流行病学和队列研究最易判断，病例对照较难，横断面最弱
关联强度（strength）	暴露与疾病关联程度大小，常用 RR 或 OR 描述	RR 或 OR 越大，因果可能性越大；课件强调 RR 或 OR > 3 时因果关联可能性较大
一致性/可重复性（consistency）	不同人群、地区、时间、研究者、研究方法均得到一致结论	多数研究一致增强因果可能；少数不一致不能简单否定，要分析差异原因
特异性（specificity）	某因素只引起某特定疾病，某疾病必须有某因素暴露才出现	适用于部分传染病，如结核分枝杆菌与肺结核、HPV 与宫颈癌；慢性病中缺乏特异性不能否定因果
剂量-反应关系（dose-response relationship）	暴露剂量或时间增加，疾病发生概率增加	如吸烟量越大，支气管肺癌死亡率越高；PRS 越高，胃癌风险越高
生物学合理性（biologic plausibility）	能从生物学机制解释暴露与疾病关系	缺乏现有机制解释不一定不成立，可能只是当前知识有限
连贯性（coherence）	暴露与疾病在分布、自然史、实验或理论上相符合	例如吸烟流行趋势与肺癌死亡趋势相互符合
实验证据（experimental evidence）	去除或降低可疑病因后，疾病频率下降或消失	又称终止效应（cessation effect），论证强度高；低浓度吸氧降低 RLF 发生率

标准	含义	复习重点
相似性（analogy）	与已知因果关系相似时支持新假设	证据强度较弱，通常作为辅助

综合判断原则：

1. 时间顺序必须满足。
2. 关联强度、一致性、剂量-反应关系和实验证据意义很大。
3. 其他标准可作参考。
4. 不要求九条全部满足；满足越多，因果关联成立可能性越大。

二、队列研究

1. 暴露与队列

暴露（exposure）：研究对象接触某些因素、具备某些特征或处于某种状态。例如吸烟、性别、婚姻状况、职业暴露、遗传评分等。

队列（cohort）：具有某种共同经历的一组个体，随访一定时间观察结局。

队列类型：

类型	含义	结局频率计算特点
固定队列（fixed cohort）	观察对象在某一时刻或短期内进入队列，之后不再加入新成员，随访至观察期结束	人群相对稳定，适合计算累积发病率
开放队列/动态队列（open cohort）	原有成员可退出，新对象可随时进入，观察期内队列成员不固定	人口变动较大，常用发病密度和人时

2. 队列研究概念与基本原理

队列研究（cohort study）：选择暴露于和未暴露于某因素的两组人群，或不同暴露水平的多个人群，随访观察一定时间，比较各组某种疾病结局的发生率或死亡率，从而判断该因素与发病或死亡有无关联及关联强度。

核心方向：从“因”到“果”。

基本四格表：暴露组发病 a、暴露组未发病 b、非暴露组发病 c、非暴露组未发病 d。

主要特点：

1. 属于观察性、分析性研究。
2. 分组因素为自然存在，研究者不主动分配暴露。
3. 时间上前瞻，先确定暴露，再观察结局。
4. 可明确暴露与结局的先后顺序。
5. 可计算研究人群发病率或死亡率。

3. 队列研究目的

1. 检验病因假设。
2. 评价预防效果，如自然实验中观察蔬菜摄入、戒烟等因素。
3. 研究疾病自然史。
4. 新药上市后监测。

4. 队列研究类型

类型	暴露资料	结局资料	特点
前瞻性队列研究	研究开始时收集	随访未来发生	资料质量好、时间顺序清楚，但耗时耗费
回顾性队列研究	过去已有记录	研究开始时结局已部分或全部发生	节省时间，但依赖历史资料质量

类型	暴露资料	结局资料	特点
历史前瞻性/双向性队列研究	既利用过去资料，又继续随访未来结局	部分已发生，部分继续观察	兼具回顾与前瞻特点

5. 队列研究设计与实施

选择并确定研究因素 研究因素必须明确选择、定义和测量：包括暴露水平、暴露时间、暴露剂量。

危险因素使疾病事件增加；保护因素使疾病事件降低。

确定研究结局 结局（outcome）也称结局变量，是随访中预期出现的结果，即研究者追踪观察的事件，如发病、死亡、痊愈、某个中间指标变化等。

结局是观察终点（endpoint），但“观察终点”不等于整个队列研究观察期的终止。

确定研究现场和研究人群 研究现场应兼顾可靠性、可行性、代表性。理想现场具备：

1. 人口相对稳定、便于随访。
2. 预期结局发生率较高。
3. 组织管理体系较好。
4. 当地政府重视、群众理解支持。
5. 医疗卫生条件较好、交通较便利。

研究人群是健康且可能发生结局的人群。暴露组可以有不同暴露亚组，非暴露组作为对照。

暴露人群来源：

1. 一般人群：如 Framingham Heart Study。
2. 特殊人群：如英国医生队列，依从性好、随访方便、医学信息准确。
3. 职业人群：如石棉工人、放射作业工人，适合研究职业暴露。

非暴露人群选择：

1. 内对照：同一研究人群中未暴露者，如吸烟医生与非吸烟医生。
2. 外对照：暴露组为特殊人群时，从该人群外寻找对照，如放射作业工人与同厂办公室工人。
3. 总人口对照：用一般人群统计资料做对照，不是平行设立的对照。
4. 多重对照：同时使用多个对照来源，提高解释稳定性。

样本含量估计 决定因素：

1. 非暴露组疾病发病率或死亡率 P_0 。 P_0 越接近 0.5，所需样本越小。
2. 暴露组疾病发病率 P_1 ，或预期相对危险度 RR。
3. 第一类错误概率 α 。
4. 把握度 $1 - \beta$ ， β 为第二类错误概率。
5. 失访率：实际样本量通常在估计样本基础上增加约 10%。

注意：暴露组和对照组样本比例通常要求暴露组人数不少于非暴露组，且必须预留失访。

研究内容和资料收集 基线资料（baseline data）包括：

1. 一般人口学信息。
2. 社会经济状况。
3. 健康相关行为。
4. 特殊暴露情况。
5. 个人及家庭健康状况。
6. 生育史、精神睡眠、情绪等资料。
7. 体格检查、实验室检测、影像学、基因检测等。

结局资料收集依赖随访（follow-up）。随访目的包括确认结局是否发生、发生时间、诊断准确性和分型。常见途径包括死亡监测、发病监测、医保数据库、社区定向监测、重复调查、医院原始病历复核等。

6. 队列研究资料整理与分析

分析步骤:

- 1. 描述研究对象组成、随访过程、随访时间、结局发生和失访情况，并比较两组一般情况是否均衡。
- 2. 描述并比较两组发病率或死亡率。
- 3. 计算关联强度指标。
- 4. 结合可能偏倚解释结果。

7. 发病率与死亡率计算

累积发病率（**cumulative incidence, CI**） 适用前提：固定人群，人口比较稳定，资料整齐。

公式：CI = 观察期内新发病例数 D / 观察开始时总人数 N。

意义：表示一个固定人群在一定时期内发生某病的风险。

发病密度（**incidence density, ID**） 适用前提：动态人群，人口不稳定，观察人数变动较大，如失访、迁移、死于其他疾病或中途加入。

公式：ID = 发病或死亡人数 D / 观察人时数 PT。

人时（**person time, PT**）：观察人数与随访单位时间的乘积，是观察人群中全部个体暴露于研究因素的时间总和，常用年表示。

意义：同时反映新病例数、人群大小和观察时间，带有瞬时频率性质。

8. 暴露与疾病关联强度指标

设暴露组发病率为 I_e ，非暴露组发病率为 I_o ，全人群发病率为 I_t ，暴露比例为 P_e 。

指标	公式	意义	复习重点
相对危险度 RR	$RR = I_e / I_o$	暴露组发病或死亡危险是非暴露组的多少倍	表示关联强度，具有病因学意义
归因危险度 AR	$AR = I_e - I_o$ ；也可写作 $I_o \times (RR - 1)$	暴露组中由暴露因素所致的超额发病率或死亡率	表示暴露的生物学效应
归因危险度百分比 ARP/AR%	$AR\% = (I_e - I_o) / I_e \times 100\%$ ； 也可写作 $(RR - 1) / RR \times 100\%$	暴露人群中发病归因于暴露的成分占全部发病的百分比	又称病因分值 EFe
人群归因危险度 PAR	$PAR = I_t - I_o$	全人群中由于暴露导致的发病率或死亡率增加	表示暴露的社会效应
人群归因危险度百分比 PAR%	$PAR\% = (I_t - I_o) / I_t \times 100\%$ ； 也可写作 $P_e(RR - 1) / [P_e(RR - 1) + 1] \times 100\%$	消除该暴露后，人群发病或死亡可减少的比例	公共卫生意义最强

例：吸烟者肺癌年死亡率 $I_e = 0.96\%$ ，非吸烟者 $I_o = 0.07\%$ ，全人群 $I_t = 0.56\%$ 。

- 1. $RR = 0.96\% / 0.07\% = 13.7$ 。
- 2. $AR = 0.96\% - 0.07\% = 0.89\%$ 。
- 3. $AR\% = (0.96\% - 0.07\%) / 0.96\% \times 100\% = 92.7\%$ 。
- 4. $PAR = 0.56\% - 0.07\% = 0.49\%$ 。
- 5. $PAR\% = (0.56\% - 0.07\%) / 0.56\% \times 100\% = 87.5\%$ 。

解释：RR 说明吸烟与肺癌死亡的关联强度；AR 说明吸烟者中因吸烟多出的死亡率；PAR% 说明从人群层面消除吸烟可能带来的预防空间。

9. 标化比：SMR 与 SPMR

当研究对象人数较少，不宜直接计算率时，可用总人口发病率或死亡率作为标准，计算预期发病或死亡数，再比较实际数与预期数。

标化死亡比（**standardized mortality ratio, SMR**） 公式：SMR = 研究人群实际死亡数 O / 按标准人口计算的预期死亡数 E。

解释：

- 1. SMR < 1：实际死亡数少于预期。
- 2. SMR > 1：实际死亡数多于预期；若差异显著，提示暴露可能是危险因子。

应用：常用于职业流行病学研究，尤其是不设专门对照、与全人群比较时。

标化比例死亡比（**standardized proportional mortality ratio, SPMR**） 公式：SPMR = 研究人群某病实际死亡数 O / 按全人口某病死因构成比计算的预期死亡数 E。
分母是按全人群某病死亡占全死因死亡的比例推算出的预期死亡数。

10. 剂量反应关系与分层分析

剂量反应关系：暴露剂量、频率或持续时间增加，疾病风险随之增加。队列研究可通过不同暴露水平的风险比较、趋势检验、HR/RR 变化来分析。
课件例子包括吸烟量与肺癌风险、多基因风险评分（PRS）与胃癌风险，均体现剂量反应关系。
分层分析：按年龄、性别、吸烟等可能混杂因素分层，分别观察暴露与结局关联，可用于判断混杂和效应修饰。

11. 队列研究偏倚及控制

偏倚	来源	控制方法
选择偏倚	入组对象不能代表目标人群；暴露组和非暴露组可比性差	设计阶段明确目标人群，选择可比对照，必要时使用内对照或多重对照
失访偏倚	迁移、外出、不合作、死于非终点疾病等造成退出；大小取决于失访率、失访者特征及两组失访差异	选择便于随访人群；样本量增加约10%；加强随访员管理；制定随访计划和监测措施；期中分析；补查缺项漏项；比较失访者与随访者特征
健康工人效应	职业暴露研究中用一般人口作对照，工人总体健康状况较一般人口好，导致两组不可比	选择合适职业内对照或相似工种外对照
信息偏倚	本质是错分偏倚，暴露或结局测量错误	质量控制，标准化测量，盲法测量
混杂偏倚	暴露与疾病关系受第三因素影响	设计时限制、匹配；分析时分层、多因素模型

队列研究最常见、最难控制的偏倚是失访偏倚。

12. 队列研究优点与局限

优点：

- 1. 可获得发病率或死亡率资料，可直接计算 RR 等效应指标。
- 2. 因果时间顺序明确，检验病因假设能力较强。
- 3. 有助于了解疾病自然史。
- 4. 可观察一种暴露与多种疾病结局的关系。
- 5. 暴露资料通常在结局发生前收集，资料较可靠。

局限：

- 1. 不适合发病率很低的疾病。
- 2. 失访偏倚难以完全避免。
- 3. 费时间、费人力、费物力。
- 4. 设计要求高，实施难度大，分析复杂。

队列研究被称为分析流行病学的“金标准”，但这不等于无偏倚；其优势主要在时间顺序和发病率计算。

13. 典型实例：CS2 暴露与冠心病

研究因素：长期低剂量二硫化碳（CS2）暴露，定义为在 CS2 暴露但不至于引起急性中毒的车间工作超过 5 年。
结局：心肌梗死、血压变化、心电图改变、心绞痛发作。
研究对象：某粘纤厂 25~64 岁、暴露史 5 年以上且研究开始时未患冠心病的男性工人 343 名；对照为同年龄、出生地区相同、工种体力消耗相当的造纸厂男性工人 343 名。
资料收集：档案记录、询问、实验室检查。
结果：CS2 暴露组心肌梗死 RR 为 3.57，提示长期低剂量 CS2 暴露与冠心病发病和死亡有关，以致死性心肌梗死为主。芬兰随后降低车间最高容许浓度。

三、病例对照研究

1. 概念与特点

病例对照研究（case-control study）：选择患有某病的病例组和未患该病的对照组，回顾既往暴露情况，比较两组暴露比例差异，从而判断暴露因素与疾病是否有关。
核心方向：从“果”到“因”。

主要特点：

- 1. 属于观察性研究。
- 2. 设立对照。
- 3. 从结果回顾原因，即从“果”到“因”。
- 4. 可研究一“果”多“因”。
- 5. 论证强度主要是提供病因线索和研究方向，通常不能单独确证因果。

用途：

- 1. 广泛探索影响因素。
- 2. 深入检验一个或几个病因假说。
- 3. 研究健康状态等事件发生的影响因素。
- 4. 研究疾病预后因素。
- 5. 研究临床疗效影响因素。
- 6. 还可用于药物不良反应、疫苗免疫学效果、暴发调查等。

2. 设计类型：匹配与非匹配

匹配（matching）又称配比，是使对照组在某些因素分布上与病例组尽量一致，以控制或消除这些因素对结果的干扰。

类型	含义
非匹配病例对照研究	病例和对照不按特定因素配比
成组匹配/频数匹配	使病例组和对照组在年龄、性别等因素总体分布相似
个体匹配/配对匹配	每个病例按匹配因素选择一个或多个对照
1:R 匹配	每个病例配 R 个对照，如 1:2、1:3、1:4；一般最多不超过 1:4

匹配目的：

- 1. 提高研究效率。
- 2. 控制混杂因素。

可匹配因素：已知混杂因素，或复合因素如年龄 + 性别。
不能匹配因素：

- 1. 研究因素与疾病因果链中的中间变量。
- 2. 只与可疑暴露有关而与疾病无关的因素。
- 3. 可疑病因通常不能作为匹配因素。

匹配带来的问题：

- 1. 增加工作难度、费用和时间。
- 2. 限制样本量。
- 3. 匹配因素本身不能再作为研究因素分析。

4. 匹配过头（overmatching）会损害统计效率、真实性和费用效益。

匹配注意事项：慎重选择匹配因素；匹配因素不宜过多；只匹配真正的混杂因素；避免把不必要项目列入匹配。

3. 衍生类型：巢式病例对照研究

巢式病例对照研究（nested case-control study）：在已有队列随访基础上，以队列中随访期内发生研究疾病的全部病例作为病例组，再从同一队列的非病例中随机抽样组成对照组，利用已收集资料或生物标本分析病因关联及强度。

特点：

1. 暴露资料在疾病诊断前收集，选择偏倚和信息偏倚较小。
2. 病例与对照来自同一队列，可比性好。
3. 样本量小于完整队列研究，节约人力物力。
4. 符合因果推论要求，论证强度较高。
5. 可分为前瞻性和回顾性两类。

4. 病例对照研究实施步骤

1. 复习文献，提出假设。
2. 确定研究目的与研究类型。
3. 确定研究因素。
4. 确定研究对象。
5. 估计样本含量。
6. 收集资料。
7. 整理和分析资料。

根据研究目的选择类型：

1. 广泛探索病因：可采用非匹配或频数匹配。
2. 深入探索或验证假说：可采用匹配形式。
3. 病例数量少：适合匹配；病例数量多：可用非匹配或成组设计。

5. 研究因素确定

因素确定包括三类：

1. 所研究的核心因素。
2. 其他可疑因素。
3. 可能的混杂因素。

课件关键词：“精而全”。

因素规定：调查前必须有明确标准，尽量采用国际或国内统一标准。

因素收集与测量：病例组与对照组调查项目相同，最好有记录或客观材料依据，尽量采用定量或半定量指标，对病例和对照同等对待。

6. 研究对象选择

病例选择 原则：病例应代表目标人群中病例总体，诊断明确。

要求：

1. 疾病规定清楚，诊断标准具体明确。
2. 优先采用国际通用或国内统一诊断标准。
3. 自订标准必须定义明确。
4. 可规定性别、年龄等其他特征，以控制外部因素、增强可比性。
5. 可通过医院、特定检查、复查等保证诊断准确性。

病例类型：

1. 新发病例（incidence cases）：最好，能减少现患病例-新发病例偏倚。
2. 现患病例（prevalence cases）：易受生存因素影响。
3. 死亡病例：有时可用，但暴露信息质量可能较差。

对照选择 原则：代表性和可比性。
核心要求：对照应能代表产生病例的源人群中非病例的暴露分布。

来源：

- 1. 医院对照。
- 2. 人群对照。
- 3. 特殊对照。

错误例子：以肿瘤医院肺癌患者为病例组，却以南京医科大学学生为对照组研究肺癌危险因素，通常不合理，因为对照不能代表产生病例的源人群，年龄、职业、生活方式等可比性差。

7. 样本含量估计

决定因素：

- 1. 对照组暴露率 P_0 。
- 2. 假定暴露造成的相对危险度 RR 或 OR 。
- 3. 显著性水平 α 。
- 4. 把握度 $1 - \beta$ 。
- 5. 病例与对照比例。

一般规律：预期 OR 或 RR 越大，所需样本量越小；把握度越高、显著性要求越严格，样本量越大。

8. 资料收集

资料来源：

- 1. 医院病案记录、疾病登记报告等。
- 2. 检测病人标本或环境样本。
- 3. 对病例和对照进行询问调查。

方法：

- 1. 询问：面询、函询、电话询问、计算机辅助询问、自填问卷。
- 2. 查阅记录：出生、疾病死亡、健康体检记录等。
- 3. 测量：机体、环境、区域或个体监测、生物监测、血清学和组织学分析等。
- 4. 现场观察：按研究需要赴现场收集信息。

9. 数据整理与分析

资料整理：

- 1. 重新核查原始资料。
- 2. 分组、归纳、编码、录入。

统计分析：

- 1. 描述研究对象一般特征。
- 2. 做病例组与对照组均衡性检验。
- 3. 检验病例和对照暴露比例差异是否显著。
- 4. 估计暴露与疾病联系强度。
- 5. 结合偏倚和混杂解释结果。

不匹配或成组匹配资料四格表：

	病例	对照
暴露	a	b
未暴露	c	d

病例组暴露比例 = $a / (a + c)$ 。
对照组暴露比例 = $b / (b + d)$ 。
显著性检验常用 χ^2 检验。

10. RR 与 OR

相对危险度 **RR** $RR = \text{暴露组发病率} / \text{非暴露组发病率}$ 。

意义：暴露组发病或死亡危险是非暴露组的多少倍。

病例对照研究一般不能直接计算 **RR**，因为研究者人为抽取病例和对照，无法得知真实危险人群大小，也无法获得发病率资料。

比值比 **OR** **OR** (odds ratio) 又称比值比、比数比、优势比、交叉乘积比，可估计相对危险度。

定义：病例组暴露比值与对照组暴露比值之比。

推导：

1. 病例组暴露比值 = a / c 。
2. 对照组暴露比值 = b / d 。
3. $OR = (a / c) / (b / d) = ad / bc$ 。

意义：病例组某因素暴露比值为对照组的多少倍；也可解释为暴露者发生某病的危险性是非暴露者的多少倍的估计。

重要条件：当疾病罕见，通常发病率 $< 5\%$ 时，**OR** 是 **RR** 的良好近似，即 **OR** 约等于 **RR**。

OR 可信区间：

1. 若 **OR** 的 95% **CI** 不包括 1.0，可认为该 **OR** 在 0.05 水平上有统计学意义。
2. 若 **CI** 包括 1.0，通常不能认为关联有统计学意义。

11. 个体匹配资料分析

以 1:1 配对病例对照研究为例，分析步骤与成组资料相同，但整理和计算不同。只有暴露状态不一致的对子对分析有意义。

配对四格表中：

1. 显著性检验： $\text{chi-square} = (b - c)^2 / (b + c)$ ， $df = 1$ 。
2. 当 $b + c < 40$ 时可用校正公式： $\text{chi-square} = (|b - c| - 1)^2 / (b + c)$ ， $df = 1$ 。
3. 联系强度： $OR = c / b$ (课件配对表定义下)。
4. **OR** 可信区间可用 $OR^{(1 \pm Z / \sqrt{\text{chi-square}})}$ 。

课件例子：外源性雌激素与子宫内膜癌配比资料中，校正 $\text{chi-square} = 19.53$ ， $OR = 29 / 3 = 9.67$ ， $P < 0.01$ 。

12. 分层分析与 Mantel-Haenszel 方法

分层分析用于控制混杂因素。方法是按一个或多个混杂因素的有无或作用程度把样本分成若干层，每层分别计算 **OR**。

目的：平衡或控制混杂因素对结果的影响。

分析步骤：

1. 计算各层 chi-square 和 **OR**。
2. 判断各层 **OR** 是否具有齐性。
3. 若齐性成立，可计算合并 **OR**_{MH} 和 chi-square _{MH}。

Mantel-Haenszel 合并 **OR**：

$OR_{MH} = \sum(ai \times di / ni) / \sum(bi \times ci / ni)$ 。

课件例子：食管癌病例对照研究中，饮酒与食管癌 $OR = 6.11$ ， $\text{chi-square} = 84.29$ ，提示强联系。因吸烟也与食管癌有关，需要按是否吸烟分层，判断饮酒关联是否由吸烟混杂造成。分层后饮酒 **OR** 仍显著，说明饮酒与食管癌关联不能完全由吸烟解释。

13. 病例对照研究偏倚及控制

选择偏倚 (selection bias)

1. 入院率偏倚 (admission rate bias, Berkson's bias)：医院病例或医院对照的入院率受暴露和疾病共同影响，导致病例组或对照组暴露比例失真。控制：选择不同类型的多家医院，或优先使用人群对照。

2. 现患病例-新发病例偏倚 (prevalence-incidence bias, Neyman bias): 入选现患或存活病例, 不包括死亡病例或病程短病例; 若暴露影响生存而非发病, 会扭曲关联。控制: 尽量选择新发病例。
3. 检出征候偏倚 (detection signal bias, unmasking bias): 暴露者因症状更早或更频繁就医检查, 使早期病例更易被发现, 造成暴露比例虚高。控制: 纳入早、中、晚期病例, 采用统一检出程序。

信息偏倚 (information bias)

1. 回忆偏倚 (recall bias): 病例和对照对既往暴露回忆程度不同。影响因素包括事件发生时间间隔、事件重要性、调查对象构成、询问技术。控制: 选择不易遗忘的重要指标, 优化问卷提问和调查技术。
2. 调查偏倚 (investigation bias): 调查对象、调查员、仪器或测量条件导致信息收集差异。控制: 采用客观指标, 选择合适调查员, 培训和质量控制, 检查条件和时间尽量一致, 仪器精良并校准。
3. 错分偏倚: 暴露或疾病状态分类错误, 可能稀释或夸大关联。控制: 统一诊断和暴露标准, 盲法收集资料。

混杂偏倚 (confounding bias) 概念: 研究某因素与疾病关系时, 某个既与研究因素有关又与疾病有关的外来因素, 可能掩盖或夸大研究暴露与疾病的联系。该外来因素称为混杂因素。

控制措施: 匹配、分层分析、多因素分析。

14. 病例对照研究优点与局限

优点:

1. 适用于罕见病、潜伏期长疾病的研究。
2. 省力、省钱、省时间, 易组织实施。
3. 可同时研究多个暴露因素与一种疾病的关系。
4. 不仅用于病因探讨, 也可用于药物不良反应、疫苗免疫学效果、暴发调查等。

局限:

1. 不适合研究人群暴露比例很低的因素。
2. 易发生选择偏倚、信息偏倚和混杂偏倚。
3. 暴露和疾病时间先后常难判断。
4. 不能计算发病率, 只能用 OR 估计相对危险度。
5. 通常不能确证因果关联。

15. 典型实例: 阴道腺癌与母亲妊娠期己烯雌酚

背景: Herbst 发现 1966~1969 年 7 例阴道腺癌患者均为 15~22 岁女青年, 而阴道腺癌本来罕见, 且通常年龄较大。

研究设计:

1. 病例组: 8 例阴道腺癌患者。
2. 对照组: 每例配 4 个对照, 共 32 个对照。
3. 匹配条件: 同一医院、相同病房等级出生, 出生日期相差不超过 5 天。
4. 资料收集: 用标准调查表调查病例、对照及其母亲。

结果:

1. 母亲怀孕期间使用己烯雌酚, $P < 0.00001$ 。
2. 母亲既往流产史, $P < 0.01$ 。
3. 本次怀孕阴道出血史, $P < 0.05$ 。
4. 后两项因素可能是使用己烯雌酚治疗的原因。

结论: 母亲妊娠早期服用己烯雌酚使其女儿以后发生阴道腺癌的风险增加。随后 FDA 撤销了怀孕妇女使用己烯雌酚的批准。

四、队列研究与病例对照研究比较

项目	队列研究	病例对照研究
研究起点	暴露状态	疾病状态
方向	因 → 果	果 → 因
时间顺序	较清楚	常较难判断

项目	队列研究	病例对照研究
适用疾病	不适合罕见病；适合研究罕见暴露	适合罕见病、潜伏期长疾病
适用暴露	适合罕见暴露	不适合暴露率很低的因素
可研究问题	一种暴露的多个结局	一种疾病的多个暴露
可计算指标	发病率、死亡率、RR、AR、ARP、PAR、PAR%、SMR、SPMR	OR；罕见病时 OR 近似 RR
偏倚特点	主要警惕失访偏倚、信息偏倚、混杂偏倚	易有选择偏倚、回忆偏倚、调查偏倚、混杂偏倚
成本与时间	时间长、费用高、实施复杂	较快、较省、易实施
因果论证强度	较强	较弱，通常提供线索和方向

选择研究设计的口诀：

1. 罕见病、长潜伏期、多暴露探索：优先病例对照研究。
2. 罕见暴露、要算发病率和 RR、要明确时间顺序：优先队列研究。
3. 要最大程度接近因果推断：队列研究强于普通病例对照；巢式病例对照介于两者之间。
4. 最终因果判断不能只看 P 值，要结合偏倚、混杂、时间顺序、关联强度和 Hill 标准。

五、考前重点整合

1. 从关联到因果的判断路径

1. 先确认是否有统计学关联。
2. 判断是否可能由机遇造成。
3. 排查选择偏倚和信息偏倚，避免虚假关联。
4. 排查混杂偏倚，避免间接关联。
5. 判断时间顺序是否成立。
6. 结合 RR/OR 强度、一致性、剂量反应、生物学合理性、连贯性和实验证据。
7. 综合判断是否支持因果关联。

2. 公式速查

指标	公式	常见考点
CI	D / N	固定队列、稳定人口
ID	D / PT	动态队列、人时
RR	I_e / I_o	队列研究可直接算
AR	$I_e - I_o$	暴露人群中的超额风险
AR%	$(I_e - I_o) / I_e \times 100\% = (RR - 1) / RR \times 100\%$	暴露者中归因于暴露的比例
PAR	$I_t - I_o$	人群层面的超额风险
PAR%	$(I_t - I_o) / I_t \times 100\% = Pe(RR - 1) / [Pe(RR - 1) + 1] \times 100\%$	公共卫生意义
SMR	O / E	职业流行病学常用
OR	ad / bc	病例对照研究核心指标
配对 chi-square	$(b - c)^2 / (b + c)$	只看不一致对子
配对校正 chi-square	(	b - c
OR_MH	$\sum(a_i \times d_i / n_i) / \sum(b_i \times c_i / n_i)$	分层后合并 OR

3. 易混点

1. RR 与 OR：RR 是率比，需要真实发病率；OR 是暴露比值比，病例对照研究常用。罕见病时 OR 近似 RR。
2. AR 与 PAR：AR 关注暴露人群，PAR 关注全人群。
3. AR% 与 PAR%：AR% 说明暴露者中多少比例可归因于暴露；PAR% 说明全人群若消除暴露可减少多少比例疾病。
4. 必要病因与促成病因：没有必要病因疾病不发生；促成病因只是增加发病概率。
5. 虚假关联与间接关联：虚假关联多来自选择/信息偏倚或机遇；间接关联多来自混杂。
6. 匹配不是越多越好：匹配过头会降低效率和真实性，且匹配因素不能再作为研究因素分析。
7. 时间顺序是 Hill 标准中唯一必须满足的条件。

六、留白练习

练习题先留空，建议考前自己写答案；标准答案在文末。

1. 简述流行病学病因的定义，并说明它与传统“单一病因”的区别。
2. 写出 Koch 法则四条，并说明其在慢性非传染性疾病中的局限。
3. 比较必要病因和促成病因，并各举一例。
4. 用病因链/病因网解释为什么冠心病需要综合防治。
5. 写出 Mill 准则五种逻辑方法，并用食物中毒例子说明其中至少三种。
6. 统计学关联转化为因果关联前，需要排除哪些可能解释？
7. Hill 因果推断标准中哪一条是必须满足的？哪些标准论证价值较大？
8. 某固定队列开始时 5000 人，5 年内新发某病 100 例，计算累积发病率。
9. 某动态队列共观察 20000 人年，新发某病 80 例，计算发病密度。
10. 已知 $I_e = 0.96\%$ ， $I_o = 0.07\%$ ， $I_t = 0.56\%$ ，计算 RR、AR、AR%、PAR、PAR%。
11. 为什么队列研究适合研究罕见暴露，却不适合研究罕见病？
12. 队列研究最常见且较难控制的偏倚是什么？如何控制？
13. 病例对照研究为什么不能直接计算 RR？
14. 病例对照研究四格表中 a、b、c、d 分别为：病例暴露 a、对照暴露 b、病例未暴露 c、对照未暴露 d。写出 OR 公式并解释含义。
15. OR 在什么条件下可近似 RR？
16. 简述匹配的目的、不能匹配的因素和匹配过头的后果。
17. 区分 Berkson 偏倚、Neyman 偏倚和检出征候偏倚。
18. 分层分析在病例对照研究中有什么作用？何时可计算合并 OR_{MH}？
19. 比较队列研究与病例对照研究在研究方向、适用场景、可计算指标和偏倚方面的差异。
20. 用“阴道腺癌与己烯雌酚”实例说明病例对照研究如何发现罕见病危险因素。

七、练习答案

1. 流行病学病因通常称为危险因素，是能使人群众疾病发生概率升高的因素。它强调人群概率、可预防性和多因素共同作用，不要求每个病例都有同一个单一病因。
2. Koch 法则：病人体内可分离到病原体；其他疾病患者无该病原体；该病原体能使实验动物发生同样疾病；感染动物中也可再分离到该病原体。局限是忽略宿主和环境，难解释慢性病和多因素疾病。
3. 必要病因是疾病发生必须具备的条件，如结核杆菌对肺结核；促成病因是增加发病概率但非必需的因素，如营养状况、免疫状况对肺结核。
4. 冠心病可由远端社会环境、中间行为因素、近端代谢异常共同作用，如城市化、不合理膳食、吸烟、少运动、肥胖、高血压、高血脂等。因此防治要降压、降脂、禁烟、运动、改善饮食等综合干预。
5. 求同法、求异法、同异并用法、共变法、剩余法。食物中毒者都喝冷豆浆是求同；中毒者喝而未中毒者未喝是求异；喝得越多中毒越多是共变；排除其他食物后剩下冷豆浆是剩余法。
6. 需排除机遇、选择偏倚、信息偏倚和混杂偏倚，再结合因果推断标准判断。
7. 时间顺序是唯一必须满足的。关联强度、一致性、剂量反应关系和实验证据论证价值较大。
8. $CI = 100 / 5000 = 0.02 = 2\%$ 。
9. $ID = 80 / 20000 = 0.004 / \text{人年}$ ，可写作 4 / 1000 人年。
10. $RR = 13.7$ ； $AR = 0.89\%$ ； $AR\% = 92.7\%$ ； $PAR = 0.49\%$ ； $PAR\% = 87.5\%$ 。

11. 队列研究从暴露开始，若暴露罕见可主动选择足够暴露者；但若疾病罕见，需要随访巨大样本和很长时间才出现足够病例。
12. 失访偏倚。控制包括选择便于随访人群、增加样本量、制定随访计划、提高依从性、加强随访员管理、比较失访者和随访者特征、追踪失访者最终结局等。
13. 因为病例和对照是按疾病状态人为抽样，不能得到真实危险人群分母和发病率，所以不能直接计算 RR。
14. $OR = ad / bc$ 。含义是病例组暴露比值与对照组暴露比值之比，反映暴露与疾病关联强度。
15. 当疾病罕见，通常发病率小于 5% 时，OR 可很好近似 RR。
16. 匹配目的为提高效率和控制混杂。不能匹配研究因素、因果链中间变量、只与暴露有关而与疾病无关的因素。匹配过头会增加工作量、限制样本量、损害统计效率和真实性。
17. Berkson 偏倚来自医院入院率差异；Neyman 偏倚来自只纳入现患或存活病例，漏掉死亡或短病程病例；检出征候偏倚来自暴露者因症状更易就医检查而早期病例检出增加。
18. 分层分析用于控制混杂，按混杂因素分层后分别计算 OR。若各层 OR 经过齐性检验可认为一致，可计算合并 OR_{MH} 。
19. 队列研究从因到果，适合罕见暴露，可算发病率、RR、AR、PAR 等，主要警惕失访；病例对照从果到因，适合罕见病和长潜伏期疾病，主要算 OR，易有选择、回忆、调查和混杂偏倚。
20. 阴道腺癌罕见，病例对照研究可从少数病例出发，为每例配多个对照，回顾母亲妊娠期暴露，发现己烯雌酚暴露显著更常见，从而提出并支持危险因素假说。

八、覆盖核对清单

来源	已覆盖知识点
8 病因与因果推断.ppt	病因观发展、Koch 法则、特异病因学说局限、多病因学说、Lilienfeld 概率病因、流行病学病因定义、必要病因、促成病因、三角模型、轮状模型、病因链/病因网、因果联接方式、宿主因素、环境因素、生物/物理/化学/社会环境、病因研究步骤、假设演绎法、Mill 准则、RLF 例子、关联本质、机遇、偏倚、虚假关联、间接关联、因果关联、Hill 九条标准、综合判断
4 队列研究.ppt	暴露、队列、固定队列、开放队列、队列研究概念、基本原理、特点、目的、类型、研究因素、结局、研究现场和人群、暴露组和非暴露组选择、样本量决定因素、基线资料、随访、结局复核、CI、ID、人时、RR、AR、ARP、PAR、PAR%、SMR、SPMR、剂量反应、分层分析、选择偏倚、失访偏倚、健康工人效应、信息偏倚、混杂偏倚、优点、局限、CS2 实例
5 病例-对照研究.ppt	病例对照研究概念、特点、用途、匹配类型、匹配目的、匹配因素、不能匹配因素、匹配过头、巢式病例对照研究、实施步骤、研究因素“精而全”、病例选择、对照选择、样本量决定因素、资料收集、数据整理、chi-square 检验、RR 概念、OR 定义和推导、罕见病 OR 近似 RR、OR 可信区间、个体匹配分析、分层分析、Mantel-Haenszel OR、选择偏倚、Berkson 偏倚、Neyman 偏倚、检出征候偏倚、回忆偏倚、调查偏倚、混杂偏倚、优点、局限、己烯雌酚实例